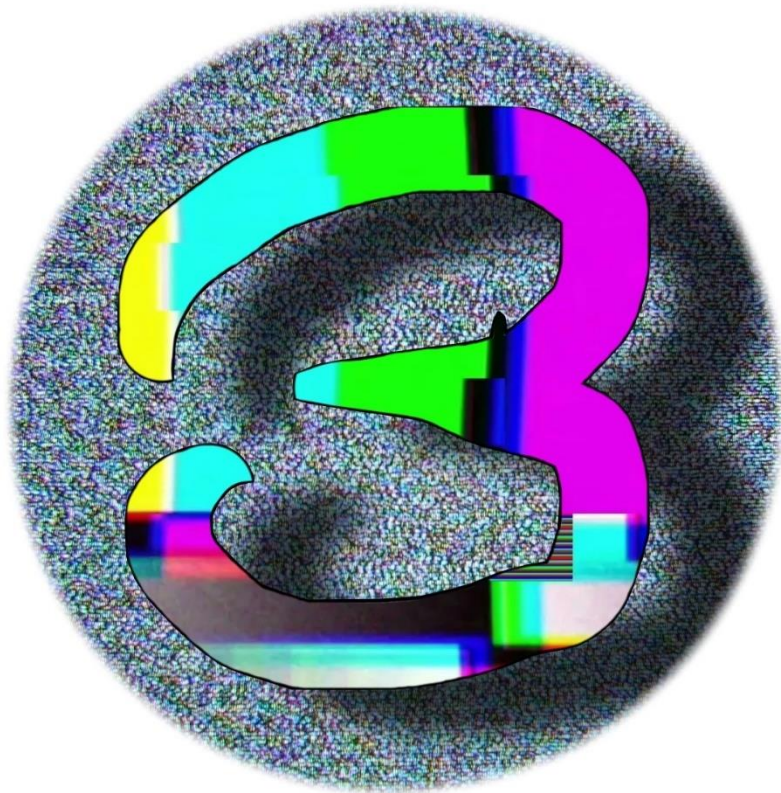




D.Critick 24/7

3 сезон, «Помехи на линии»

Олимпиада по физике, 7 класс

### Авторы задач:

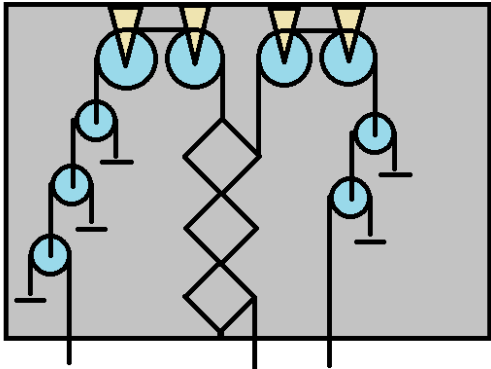
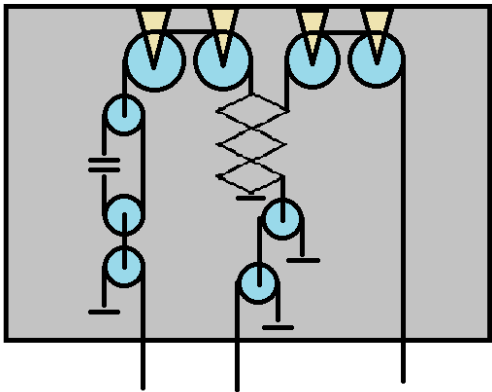
1. Идрисов Максим
2. Идрисов Максим
3. Идрисов Максим
4. Идрисов Максим, Хомутов Всеволод (помог решить)
5. Идрисов Максим
6. Фольклор

# 1. Обесточенный ящик

- Заметим, что блок могут менять скорость только в два раза. Скорости левой и центральной нити были поделены на три, значит где-то в центральном неизвестном участке находится шарнир.
- Заметим, что в числителе центральной скорости 5, которая могла возникнуть только одним способом в шарнире. Шарнир делит скорость на 6 с точностью в 1/6. 5 может получиться только, привязав нить к 2 сверху яруса шарнира. Если нить, приходящая с левого участка будет прикреплена не к верхнему краю, то пятерка не сможет возникнуть в числителе.
- Заметим, что центральная нить опускается вниз со скоростью 1/48 V, в числителе только 1, значит нить прикреплена к предпоследнему ярусу шарнира. Отсюда найдем скорость верхней нити:

$$\frac{1}{48}V \cdot 6 = \frac{1}{8}V$$

- Заметим, что слева могли находиться три блока уменьшающие скорость в 8 раз.
- Оставшиеся 2 блока увеличивают 5/48 V в 4 раза
- Выполняется условие, что нет такой нити блок-блок.
- Предположим соединение блок-блок было в левой неизвестной части. Осталось всего три блока. Нужно экономить блоки. Раньше мы могли себе позволить сначала уменьшить скорость до 1/8 V, а затем с помощью других блоков в правой части возвращать (увеличивать скорость). Поэтому сделаем так, чтобы в левой части не было дополнительных блоков.
- Для этого необходимо, чтобы слева был один уменьшающий блок (12/6=2).
- Теперь с помощью оставшихся двух блоков уменьшим скорость центральной нити в 4 раза и получим 1/48 V. (48 = 2 · 2 · 2 · 6)



| Номер | Критерий          | Балл |
|-------|-------------------|------|
| 1     | Мысль из пункта 1 | 1    |
| 2     | Мысль из пункта 2 | 2    |
| 3     | Мысль из пункта 3 | 2    |
| 4     | Мысль из пункта 4 | 1    |
| 5     | Мысль из пункта 5 | 1    |
| 6     | Схема ящика       | 5    |
| 7     | Мысль из пункта 7 | 1    |
| 8     | Мысль из пункта 8 | 1    |
| 9     | Мысль из пункта 9 | 1    |
| 10    | Схема ящика       | 5    |

## 2. Свет в конце тоннеля

1. Запишем первое условие равновесия для произвольной пластины:

$$4kx - mg = 0$$

Где  $k$  – это коэффициент упругости столба, а  $m$  – масса горы, приходящейся на эту пластину.

2. Заметим, что при маленьких коэффициентах упругости между некоторыми двумя пластинами может образоваться щель. Если образовалась щель, то это значит, что деформация столбов одной пластины больше другой на  $h$  (чуть больше).

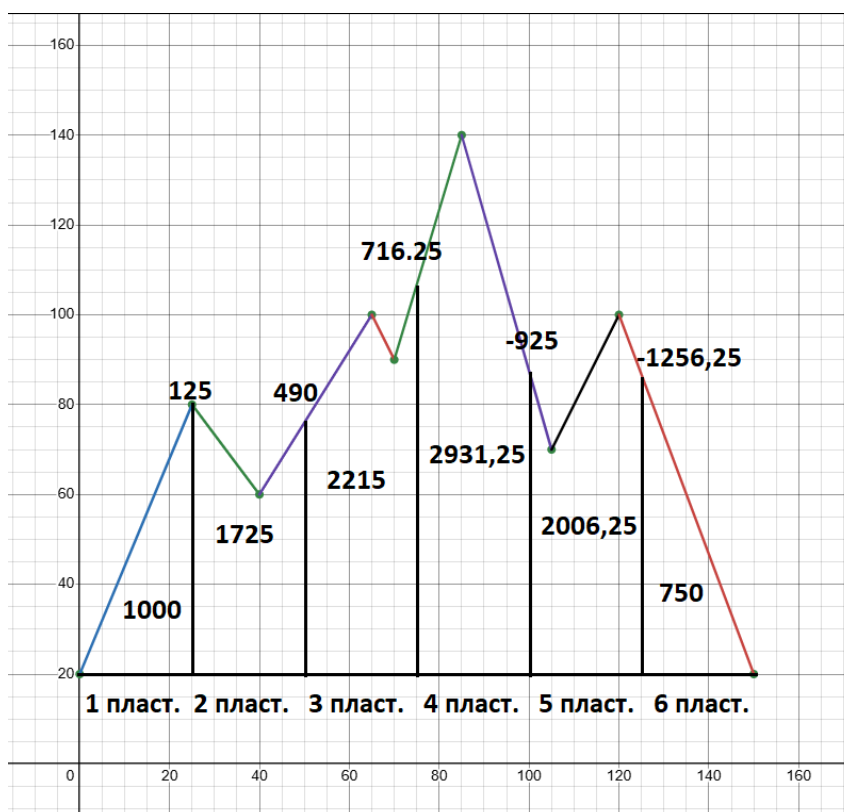
3. Заметим, что щель может образоваться между любыми двумя пластинами, но при понижении коэффициента упругости это произойдет раньше между теми двумя между которыми максимальная разница в силах тяжести участков горы.

4. Чтобы определить, где  $\Delta F_{\text{тяж}}$  максимально, воспользуемся графиком. Сперва выведем чему равно  $\Delta F_{\text{тяж}}$ :

$$\Delta F_{\text{тяж}} = (m_1 - m_2)g = (S_1 - S_2)D\rho g$$

Где  $S$  – это площадь под графиком.

5. Заметим, что график – это разрез горы. Толщина горы нам известна, и она постоянна. Площадь мы можем снять графика:



На графике помечены  $\Delta S$ . Максимальное  $\Delta S$  наблюдается между 6 и 5 пластиной, значит там раньше остальных появится щель. (обвал горы)

6. Запишем условие завала:

$$h < \frac{\Delta S_{\max} \cdot D \cdot \rho g}{4k} = \frac{1256,25 \cdot 20 \cdot 3000 \cdot 10}{4k} H$$

Крайний случай:

$$2m = \frac{1256,25 \cdot 20 \cdot 3000 \cdot 10}{4k} H = \frac{188437500}{k} H$$

$$k = 94218750 \frac{H}{m}$$

7. Найдем высоту Y:

$$20m - \frac{2931,25 \cdot 20 \cdot 3000 \cdot 10}{4 \cdot 94218750} m = 20m - 4,67m = 15,33m$$

К слову тоннель не засыпался.

| Номер | Критерий                                                            | Балл |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1     | Записано верное второе условие равновесия для произвольной пластины | 1    |
| 2     | Физика процесса (пункт 2)                                           | 3    |
| 3     | Мысль из пункта 3                                                   | 1    |
| 4     | Записано верное выражение для $\Delta F_{\text{тяж}}$               | 2    |
| 5     | Мысль про использование графика (пункт 4 и 5)                       | 2    |
| 6     | Вывод, что завал произойдет между 5 и 6 пластиной                   | 3    |
| 7     | Верно записано условие завала                                       | 1    |
| 8     | Верно записан крайний случай                                        | 2    |
| 9     | Верно найдено k                                                     | 2    |
| 10    | Верно найден Y                                                      | 3    |

### 3. Пневма

1. Запишем равенство давлений в правом и левом коленах сосуда после вмешательства Дмитрия:

$$\rho g \left( H - \frac{\Delta V}{S} \right) + \frac{(m + \Delta m)g}{S} = (\Delta h + H)\rho g + \frac{(M - \Delta m)g}{0,5S}$$

H – изначальный уровень воды в сосуде.

2. Исходя из не сжимаемости воды запишем постоянство объемов (т.е. появившийся объем в левом колене должен быть равен убывшему объему воды в правом колене):

$$\Delta h = \frac{\Delta V}{0,5S}$$

3. Согласно закону Гука и постоянству объема песка (т.е. насколько поршень поднялся, столько должно песка высыпаться):

$$0,5S\rho_{\text{п}} \left( \Delta h + \frac{\Delta mg}{k} \right) = \Delta m$$

4. Из уравнения два выразим  $\Delta V$  и подставим в уравнение один, откуда выразим  $\Delta h$ :

$$\Delta h = \frac{m + 3\Delta m - 2M}{1,5\rho S}$$

5. Подставим значение  $\Delta h$ , полученное в четвертом уравнении в третье уравнение, откуда выразим  $k$ :

$$k = \frac{\Delta m g S \rho_{\text{п}}}{2(\Delta m - \frac{(\Delta m + m)\rho_{\text{п}}}{3\rho})}$$

| Номер критерия | Критерий                                                                                                            | Балл |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1              | Верно записано равенство давлений на дно сосуда                                                                     | 3    |
| 2              | Наличие мысли про постоянство объемов воды в системе и попытка (успешная или нет) вывода некоторого уравнения связи | 2    |
| 3              | Успешный вывод уравнения исходя из постоянства объемов                                                              | 4    |
| 4              | Верно выражена деформация пружины                                                                                   | 2    |
| 5              | Верно записано уравнение связи высыпаемого песка и положения/длины пружины                                          | 4    |
| 6              | Верно найдено $\Delta h$                                                                                            | 2,5  |
| 7              | Верно найдено $k$                                                                                                   | 2,5  |

## 4. Упертая пробка

1. Опишем физику процесса:

- Сначала вода не добралась до краев пробки. Пробка не продавливается.
- Затем, добравшись пробки вода начинает ее продавливать, попутно повышая свой уровень, уже с меньшей скоростью (из-за повышения площади и продавливания пробки)
- И наконец, пробка доходит до границы дырки и наступает в некотором смысле динамическое равновесие, когда вода заливается сверху и выливается снизу, поддерживая определенный уровень. Так получается, благодаря тому, что  $\mu$  очень маленький (см. условие).

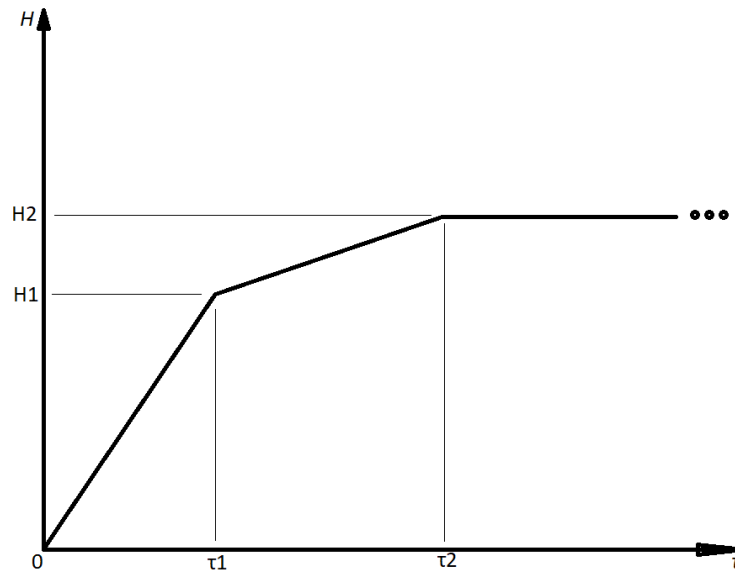


График  $H(\tau)$ , приведен для наглядности

2. Выведем функции. На первом участке:

$$\frac{\mu}{\rho(S_0 - S)} \cdot \tau = H(\tau)$$

3. Второй участок:

$$\frac{\mu\tau}{\rho} = x(S_0 - S) + (H - x)S_0$$

$$(H - x)S\rho g = 2k(h - x)$$

$x$  – это часть высоты пробки, находящаяся в сосуде. Выведем из первого уравнения  $x$ :

$$\frac{\mu\tau}{\rho} = HS_0 - xS$$

$$xS = HS_0 - \frac{\mu\tau}{\rho}$$

$$x = H \frac{S_0}{S} - \frac{\mu\tau}{\rho S}$$

Подставим:

$$\left( H - H \frac{S_0}{S} + \frac{\mu\tau}{\rho S} \right) S\rho g = 2k \left( h - H \frac{S_0}{S} + \frac{\mu\tau}{\rho S} \right)$$

Путем несложных математических преобразований:

$$H(\tau) = \frac{2kh}{(S - S_0)\rho g + 2k \frac{S_0}{S}} + \frac{\mu(\frac{2k}{\rho S} - g)}{(S - S_0)\rho g + 2k \frac{S_0}{S}} \cdot \tau$$

4. Заметим, что первые три точки ложатся на одну прямую и проходят через точку ноль: ноль, а четвертая нет. Последние две точки вообще на константе. Из этого можно сделать несколько выводов:

- Первые три точки лежат на первом участке.
- Четвертая точка лежит на втором участке.
- Последние две точки лежат на третьем участке.

5. Сперва предлагаю вывести высоту, на которой держится третий участок:

Рассмотрим момент, когда пробка почти вышла:

$$\rho g H_2 S = 2kh$$

Первое условие равновесие на пробку. Отсюда:

$$H_2 = \frac{2kh}{\rho g S}$$

По графику:

$$H_2 = \frac{2kh}{\rho g S} = \frac{2kh}{1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 10 \cdot 0,04 \text{ м}^2} 1,25 \text{ м.}$$

Отсюда:

$$2kh = 500 \text{ Н}$$

6. Найдем наклон графика на первом участке:

$$k_{\text{наклона}} = \frac{0,5 \text{ м} - 0,2 \text{ м}}{0,5 \text{ мин} - 0,2 \text{ мин}} = 1 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

7. Приравняем к ранее выведенному коэффициенту наклона в буквах:

$$k_{\text{наклона}} = \frac{\mu}{\rho(S_0 - S)} = \frac{\mu}{1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot (0,1 - 0,04) \text{ м}^2} = 1 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Отсюда:

$$\mu = 60 \frac{\text{кг}}{\text{мин}}$$

8. Рассмотрим точку со второго участка:

$$\frac{2kh}{(S - S_0)\rho g + 2k \frac{S_0}{S}} + \frac{\mu(\frac{2k}{\rho S} - g)}{(S - S_0)\rho g + 2k \frac{S_0}{S}} \cdot 1,45 \text{ мин} = 0,95 \text{ м}$$

$$\frac{500 \text{ Н} + 60 \frac{\text{кг}}{\text{мин}} \left( \frac{2k}{1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0,04 \text{ м}^2} - 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \right) \cdot 1,45 \text{ мин}}{(0,04 - 0,1) \text{ м}^2 \cdot 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} + 2k \frac{0,1}{0,04}} = 0,95 \text{ м}$$

Отсюда:

$$k = 500 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$$

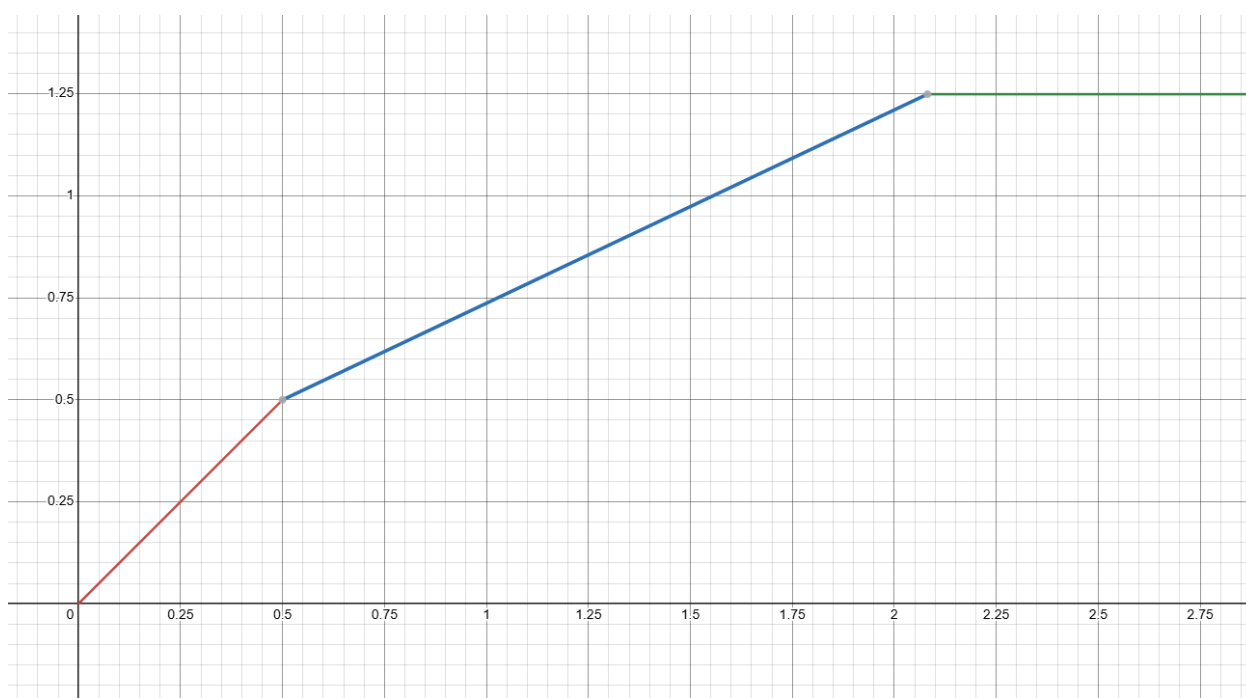
Следовательно:

$$2kh = 1000 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot h = 500 \text{ Н}$$

$$h = 0,5 \text{ м}$$



9. Заметим, что оказалось, что 0,5 м. – это и есть точка перелома, а она у нас на графике как раз и есть. С легкостью восстановим график:



(Вообще тут должны были быть точки, по которым мы строили, но тот график где-то пропал, но я думаю, что Вам и так понятно, как мы восстановили)

| Номер критерия | Критерий                                                                                    | Балл                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1              | Верная физика процесса:<br>1. 1 уч.<br>2. 2 уч.<br>3. 3 уч.                                 | Сумм: 3<br>1. 1<br>2. 1<br>3. 1 |
| 2              | Верная функция на первом участке                                                            | 2                               |
| 3              | Функция на втором участке:<br>1. Сама функция<br>2. Первое уравнение<br>3. Второе уравнение | Сумм: 4<br>1. 2<br>2. 1<br>3. 1 |
| 4              | Выводы из пункта 4 решения                                                                  | 1                               |
| 5              | Верное значение $kh$                                                                        | 2                               |
| 6              | Верное значение $\mu$                                                                       | 2                               |
| 7              | Верное значение $k$                                                                         | 2                               |
| 8              | Верное значение $h$                                                                         | 2                               |
| 9              | Верно восстановленный график                                                                | 2                               |

## 5. Басня о горе и лифте

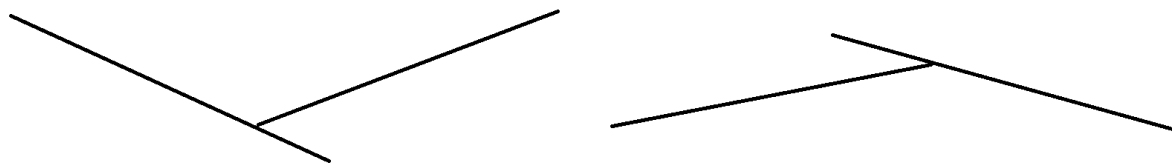
1. Заметим, что появление Якова четко прослеживается. Когда график резко падает – Яков стартует. Дальше идет пятно, а за ним график нормализуется, как в начале, значит последний прибыл Петя, значит Яша раньше прибыл.
2. График заканчивается на 960 с в ноле, значит  $T_0 = 960$  с.
3. Восстановим, какие участки графика, что обозначают. Первый горизонтальный – это тропа, нам сказали по условию, что она идет первой на пути Пети, да и без этого понятно, что это тропа, т.к. только на этих участках график не растет, т.к. они горизонтальны. Дальше идет подъем, поскольку опять же условие, затем тропа, и наконец третий вид участков – лестница. Для определения количества лестниц воспользуемся заданным в условии порядком участков и посмотрим сколько каждый длится. Обращу Ваше внимание, на то что, появление Яши не влияет на длину участков, т.к. скорость прохождения их Петей та же. Посчитав так получим, что  $n = 5$ .
4. Посчитаем, сколько времени ушло на все лестницы ( $5 \cdot 100$ с), вычтем это время из 960 с. и поделим на это время длину тропы  $L$  (2300 м.) и получим, что  $V_1 = 5$  м/с.
5. По графику высота лестницы 50 м., а время подъема 100 с., значит  $V_2 = 0,5$  м/с.
6. Наверное, стоило эти вопросы поменять местами, но как вы уже догадались  $h = 50$  м.
7. Посчитаем сколько подъемов: 6, посчитаем сколько лестниц: 5. Высота  $H$  тогда:  $6 \cdot 100$  м. +  $5 \cdot 50$  м. = 850 м.
8. Рассмотрим единственный видный нам участок, где уже активизировался и не доехал еще Яков – это лестница. Скорость их сближения по графику равна  $(260-120)$  м. /  $(340-280)$  с. =  $7/3$  м/с. Эта скорость равна разности скорости подъема Якова и подъема по лестнице Пети, следовательно,  $V_0 = 17/6$  м/с. = 2,83 м/с (примерно)
9. По графику  $T_1 = 280$  с.
10. 850 м. поделим на скорость Яши и прибавим стартовое время:  $850$  м. /  $17/6$  м/с. +  $280$  с. =  $580$  с. =  $T_2$ .
11. Яков появился, когда расстояние между ними было 260 м. Произошло это, когда Петя был на лестнице. Проверим догнал ли там его Яша:  
$$260 \text{ м.} - 17/6 \text{ м/с.} \cdot 80 \text{ с.} + 0,5 \text{ м/с.} \cdot 80 \text{ с.} = 220/3 \text{ м.}, \text{ значит не догнал.}$$
Проверим на следующем участке, тропе:  
$$220/3 \text{ м.} - 17/6 \text{ м/с.} \cdot 20 \text{ с.} = 50/3 \text{ м.}, \text{ значит не догнал.}$$
Проверим на следующем участке, подъеме:  
$$50/3 \text{ м.} - 17/6 \text{ м/с.} \cdot 40 \text{ с.} + 100 \text{ м} = 10/3 \text{ м.}, \text{ значит не догнал, но на следующем очевидно догонит.}$$
$$10/3 \text{ м} / 17/6 \text{ м/с.} = 20/17 \text{ с.}$$
Прибавим еще прошедшие 420 с. И получим, что  $T_3 = 7160/17$  с. = 421,18 с. (примерно)
12. Умножим скорость бега Пети на время подъема по подъему и получим, что  $S = 200$  м.

| Номер | Критерий                             | Балл |
|-------|--------------------------------------|------|
| 1     | Верно определено, кто раньше прибыл. | 1    |
| 2     | Верно найдено $T_0$                  | 1    |
| 3     | Верно найдено $n$                    | 2    |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 4  | Верно найдено $V_1$ | 2 |
| 5  | Верно найдено $V_2$ | 1 |
| 6  | Верно найдено $h$   | 1 |
| 7  | Верно найдено $H$   | 2 |
| 8  | Верно найдено $V_0$ | 2 |
| 9  | Верно найдено $T_1$ | 2 |
| 10 | Верно найдено $T_2$ | 2 |
| 11 | Верно найдено $T_3$ | 2 |
| 12 | Верно найдено $S$   | 2 |

## 6. Спиши, но не точь-в-точь

1. Заметим, что возможны два варианта выхода из равновесия:



2. Но сперва расставим силы, действующие на блок и запишем его первое условие равновесия:

$$T_1 + T_2 = 10mg$$

Где  $T_1$  – сила, действующая на левую нить, а  $T_2$  на правую.

3. Запишем второе условие равновесия на блок относительно оси блока:

$$T_1 r = T_2 R$$

4. Исходя из уравнений из пунктов 2 и 3:

$$T_1 + T_1 \frac{r}{R} = 10mg$$

$$T_1 \frac{R + r}{R} = 10mg$$

$$T_1 = \frac{10mgR}{R + r}$$

$$T_2 = \frac{10mgr}{R + r}$$

5. Рассмотрим первый (левый) случай. Расставим силы, действующие на левый рычаг и запишем второе условие равновесия относительно оси, проходящей через опору:

$$2mg \cdot 5x + N \cdot x = T_1 \cdot 2x$$

$$10mg + N = 2T_1$$

$$N = \frac{20mgR - 10mgR - 10mgr}{R + r}$$

$$N = \frac{10mgR - 10mgr}{R + r}$$

$$N = \frac{10mg(R - r)}{R + r}$$

6. Расставим силы, действующие на правый рычаг и запишем второе условие равновесия относительно оси, проходящей через опору:

$$N \cdot 5x = T_2 \cdot 4x + mg \cdot 4x$$

$$5N = 4T_2 + 4mg$$

$$\frac{50mg(R - r)}{R + r} = \frac{40mgr + 4mgR + 4mgr}{R + r}$$

$$50mgR - 50mgr = 40mgr + 4mgR + 4mgr$$

$$46mgR = 94mgr$$

$$46R = 94r$$

$$\frac{R}{r} = \frac{94}{46} = \frac{47}{23} \approx 2,04 \approx 2$$

7. Рассмотрим второй (правый) случай. Расставим силы, действующие на левый рычаг и запишем второе условие равновесия относительно оси, проходящей через опору:

$$2mg \cdot 5x + N \cdot 4x = T_1 \cdot 2x$$

$$10mg + 4N = 2T_1$$

$$4N = \frac{20mgR - 10mgR - 10mgr}{R + r}$$

$$4N = \frac{10mgR - 10mgr}{R + r}$$

$$N = \frac{2,5mg(R - r)}{R + r}$$

8. Расставим силы, действующие на правый рычаг и запишем второе условие равновесия относительно оси, проходящей через опору:

$$N \cdot 2x = T_2 \cdot 4x + mg \cdot 4x$$

$$2N = 4T_2 + 4mg$$

$$\frac{5mg(R - r)}{R + r} = \frac{40mgr + 4mgR + 4mgr}{R + r}$$

$$5mgR - 5mgr = 40mgr + 4mgR + 4mgr$$

$$mgR = 49mgr$$

$$R = 49r$$

$$\frac{R}{r} = 49$$

9. Допустимый диапазон значений:

$$2 \leq \frac{R}{r} \leq 49$$

| номер | критерий                    | Балл |
|-------|-----------------------------|------|
| 1     | Мысль о том, что два случая | 0,5  |

|    |                                                                      |     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 2  | Верно расставлены силы на блок                                       | 0,5 |
| 3  | Верно записано первое условие равновесия для блока                   | 0,5 |
| 4  | Верно записано второе условие равновесия для блока                   | 0,5 |
| 5  | Верное выражение для $T_1$                                           | 1   |
| 6  | Верное выражение для $T_2$                                           | 1   |
| 7  | Верно расставлены силы на левый стержень (сл. 1)                     | 1   |
| 8  | Верно записано второе условие равновесия для левого стержня (сл. 1)  | 1   |
| 9  | Верное выражение для N                                               | 1   |
| 10 | Верно расставлены силы на правый стержень (сл. 1)                    | 1   |
| 11 | Верно записано второе условие равновесия для правого стержня (сл. 1) | 1   |
| 12 | Верное выражения для $\frac{R}{r}$                                   | 2   |
| 13 | Верно расставлены силы на левый стержень (сл. 2)                     | 1   |
| 14 | Верно записано второе условие равновесия для левого стержня (сл. 2)  | 1   |
| 15 | Верное выражения для N                                               | 1   |
| 16 | Верно расставлены силы на правый стержень (сл. 2)                    | 1   |
| 17 | Верно записано второе условие равновесия для правого стержня (сл. 2) | 1   |
| 18 | Верное выражения для $\frac{R}{r}$                                   | 2   |
| 19 | Верный диапазон значений $\frac{R}{r}$                               | 2   |